UnB | Departamento de Matemática

A Lei Forte dos Grandes Números

L. Cioletti

Outubro de 2026

Resumo

Nestas notas, estudamos a lei forte dos grandes números. O fio condutor é o exemplo das frequências dos dígitos de um número em $[0, 1]$, modelado no espaço produto $\{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}}$ com medidas de probabilidade $\mathbb{P}(X_n = k) = 1/10$. Mostramos primeiro a lei forte sob a hipótese de quarto momento finito, pelo argumento clássico que combina a desigualdade de Chebyshev com o lema de Borel-Cantelli, e aplicamos o resultado ao exemplo dos dígitos, obtendo o teorema de Borel sobre a frequência dos dígitos. Em seguida, apresentamos a prova de Etemadi, que estabelece a lei forte para variáveis independentes dois a dois e identicamente distribuídas com esperança finita, seguindo de perto a Seção 2.4 de [2]. A prova é decomposta em etapas: redução a variáveis não negativas, truncamento e identificação das médias truncadas, estimativa de momentos e argumento de subsequência geométrica, com o controle dos valores intermediários feito por monotonicidade. Mostramos também que a hipótese de integrabilidade é necessária, exibindo o caso da distribuição de Cauchy, e discutimos aplicações à integração de Monte Carlo e à função de distribuição empírica. O texto inclui exemplos e uma lista de exercícios ao final. A exposição segue de perto a Seção 2.4 de [2], a Seção 2.3 do mesmo livro, as Seções 1, 2 e 6 do Capítulo 1 de [1] e as Seções 8.1 e 8.2 do Capítulo 8 de [3].

1. Introdução

Nas notas anteriores sobre modos de convergência, aprendemos a distinguir cinco noções de convergência para sequências de variáveis aleatórias. A lei fraca dos grandes números, estudada nas notas de aula sobre as desigualdades de Markov e Chebyshev, afirma que a média empírica S_n/n converge em probabilidade para a média μ. Isso significa que, para cada n grande, a probabilidade de que a média se afaste de μ em mais de ε é pequena. A lei forte faz uma afirmação mais precisa: para quase todo ponto ω, a sequência numérica $S_n(\omega)/n$ converge para μ no sentido usual da análise. Em outras palavras, a exceção não é apenas improvável em cada etapa; ela é desprezível quando se considera a sequência inteira.

A diferença entre as duas leis não é um refinamento técnico. Considere o lançamento repetido de um dado honesto e seja S_n a soma dos n primeiros resultados. A lei fraca diz que, para n grande, é improvável que S_n/n se afaste de $7/2$. A lei forte diz que, com probabilidade 1, existe um índice a partir do qual $S_n(\omega)/n$ permanece próximo de $7/2$ para

CC BY-NC-SA 4.0- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

sempre. A segunda afirmação implica a primeira, mas não é consequência dela: há sequências que convergem em probabilidade e, ainda assim, oscilam infinitas vezes em quase todos os pontos, como a sequência que varre o intervalo discutida nas notas anteriores. A lei forte exclui esse comportamento para as médias de variáveis independentes.

O exemplo que organiza estas notas é o das frequências dos dígitos. Escolha um número ω em $[0,1]$ ao acaso, com a medida uniforme, e considere sua expansão decimal $\omega = 0{,}d_1 d_2 d_3 \ldots$. Qual é a frequência relativa do dígito 7 entre os n primeiros dígitos, quando n cresce? A intuição diz que a frequência deve se aproximar de $1/10$, e o teorema de Borel, que demonstraremos, confirma a intuição para quase todo ω. O mesmo problema pode ser formulado de maneira mais limpa no espaço produto

$$\Omega = \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}},$$

com a medida produto determinada por $\mathbb{P}(X_n = k) = 1/10$, onde $X_n(\omega) = \omega_n$ é a n-ésima projeção. Nesse modelo, os dígitos são independentes por construção, e a frequência do dígito k é a média empírica da sequência de indicadoras $\mathbb{1}_{\{X_n = k\}}$. O problema passa a ser um caso particular da lei forte, e é isso que permite demonstrá-lo com as ferramentas destas notas.

A estratégia da prova segue Durrett. Primeiro, tratamos o caso em que as variáveis têm quarto momento finito. Nesse caso, a desigualdade de Chebyshev aplicada a S_n^4 produz uma cota de ordem $1/n^2$, cuja soma converge, e o critério de Borel-Cantelli das notas anteriores entrega a convergência quase certa. O argumento é curto e resolve o exemplo dos dígitos, porque as variáveis indicadoras são limitadas e têm todos os momentos finitos. Depois, removemos a hipótese de quarto momento e tratamos o caso geral, no qual se supõe apenas $\mathbb{E}|X_1| < \infty$. A prova de Etemadi, que apresentaremos em detalhe, contorna a ausência de momentos altos por meio de um truncamento e de uma estimativa de momentos para as variáveis truncadas. O truncamento faz com que cada variável seja limitada por uma escala que cresce com o índice, e a estimativa mostra que a soma das variâncias truncadas, dividida pelos quadrados dos índices, é finita. A convergência das esperanças truncadas identifica o centro dessas somas com a média original. Com isso, a cota de Chebyshev volta a ser somável, mas apenas ao longo de uma subsequência geométrica de índices. O preenchimento dos índices restantes usa a monotonicidade da soma truncada, e é aqui que a redução a variáveis não negativas se torna necessária.

A prova de Etemadi é um bom exemplo de argumento em que cada etapa tem uma função clara: o truncamento elimina a cauda das variáveis, a estimativa de momentos controla a variância acumulada, a subsequência geométrica torna a série de probabilidades convergente e a monotonicidade transporta a conclusão da subsequência para todos os índices. Ao longo da exposição, procuraremos explicitar qual dessas funções cada cálculo desempenha, porque a prova é frequentemente apresentada como uma sequência de estimativas sem que o leitor veja por que cada uma foi escolhida.

Estas notas estão organizadas da seguinte maneira. A Seção 2 recorda as ferramentas de cálculo de probabilidades que serão usadas: as desigualdades de Markov e Chebyshev, os dois lemas de Borel-Cantelli, o critério de convergência quase certa por somabilidade e a representação da esperança pela integral da cauda. A Seção 3 constrói o espaço produto e formula o problema das frequências. A Seção 4 demonstra a lei forte sob a hipótese de quarto momento finito e aplica o resultado aos dígitos, incluindo a interpretação em termos de números reais. A Seção 5 apresenta a prova de Etemadi. A Seção 6 mostra que a hipótese $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ não pode ser enfraquecida. A Seção 7 reúne aplicações, e a Seção 8 propõe exercícios.

A exposição da prova de Etemadi segue de perto a Seção 2.4 de [2], com detalhamento maior das passagens que o livro deixa implícitas. O exemplo dos dígitos e o enunciado do teorema de Borel seguem as Seções 1 e 2 do Capítulo 1 de [1], adaptadas ao espaço produto $\{0,1,\dots,9\}^{\mathbb{N}}$. O caso de quarto momento é o da Seção 2.3 de [2].

2. Preliminares

Nesta seção, reunimos as ferramentas que serão usadas nas provas da lei forte e de sua recíproca. Recordamos as desigualdades e os lemas das notas anteriores e explicitamos a relação entre integrabilidade e probabilidades de cauda.

2.1. Markov, Chebyshev e a Lei Fraca

A desigualdade de Markov diz que, para uma variável aleatória $Z \geqslant 0$ e $a > 0$,

$$\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}[Z]}{a}. \tag{1}$$

Aplicando (1) a $Z = (X - \mathbb{E}[X])^2$ e $a = \varepsilon^2$, obtém-se a desigualdade de Chebyshev:

$$\mathbb{P}\Big(|X - \mathbb{E}[X]| \geqslant \varepsilon\Big) \leqslant \frac{\operatorname{Var}(X)}{\varepsilon^2}. \tag{2}$$

No caso de uma soma $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ de variáveis independentes com variância finita,

$$\operatorname{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Var}(X_k),$$

e (2) fornece a lei fraca na forma quantitativa

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \bar{\mu}_n\right| \geqslant \varepsilon\right) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2} \operatorname{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right), \qquad \bar{\mu}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}[X_k]. \tag{3}$$

Quando as variáveis são identicamente distribuídas, com média comum μ e variância σ^2, temos $\bar{\mu}_n = \mu$ e o lado direito vale $\sigma^2/(n\varepsilon^2)$, que tende a zero. A cota é da ordem de $1/n$ e, portanto, não é somável em n. Essa observação é o ponto de partida destas notas: procuraremos uma cota somável, como uma de ordem $1/n^2$, ou produziremos somabilidade ao longo de subsequências.

2.2. Borel-Cantelli e o Critério de Convergência Quase Certa

Os resultados a seguir foram discutidos nas notas *Modos de Convergência de Sequências de Variáveis Aleatórias*. Aqui recordamos os enunciados na forma em que serão usados nas provas da lei forte e de sua recíproca.

Para uma sequência de eventos (A_n), o limite superior

$$\limsup_{n\to\infty} A_n = \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \geqslant N} A_n$$

é o evento formado pelos pontos ω que pertencem a A_n para infinitos índices n. Escrevemos também $\{A_n \text{ infinitas vezes}\}$ para esse evento. O primeiro lema de Borel-Cantelli afirma que, se $\sum_n \mathbb{P}(A_n) < \infty$, então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 0,$$

isto é, com probabilidade 1 apenas finitos dos eventos A_n ocorrem. Não se exige independência dos eventos.

Aplicado aos eventos de desvio $\{|X_n - X| \geqslant \varepsilon\}$, o primeiro lema fornece o *critério de Borel-Cantelli para a convergência quase certa*: se $X, X_1, X_2, \ldots$ são variáveis aleatórias e, para todo $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|X_n - X| \geqslant \varepsilon\Big) < \infty, \tag{4}$$

então $X_n \to X$ quase certamente. Para cada tolerância fixada, a somabilidade garante que, para quase todo ω, os desvios ocorrem apenas finitas vezes: $|X_n(\omega) - X(\omega)| < \varepsilon$ para todo n suficientemente grande. Esse índice pode depender de ω e de ε.

Basta verificar (4) para cada valor fixo $\varepsilon = 1/m$, com $m \geqslant 1$. A demonstração do critério e a passagem dessas tolerâncias a um único evento de probabilidade 1 estão na Subseção 3.5, *O Critério de Borel-Cantelli*, daquelas notas.

A convergência em probabilidade pede apenas que a probabilidade de cada desvio tenda a zero; a somabilidade em (4) permite controlar sua repetição ao longo da sequência. Essa condição é suficiente para a convergência quase certa, mas não necessária, como mostram os exemplos da Subseção 3.6, *O Critério Não É Necessário*, das notas citadas. Nas duas provas da lei forte que apresentaremos, procuraremos estimativas que permitam aplicar o critério.

Na prova da recíproca, usaremos também o segundo lema de Borel-Cantelli: se os eventos A_n são independentes e $\sum_n \mathbb{P}(A_n) = \infty$, então

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{n\to\infty} A_n\Big) = 1.$$

Nesse caso, quase certamente infinitos dos eventos A_n ocorrem. Os dois lemas estão enunciados na Seção 2 das mesmas notas.

2.3. Esperança e Probabilidades de Cauda

Se W é uma variável aleatória não negativa, a fórmula da esperança por integração da cauda afirma que

$$\mathbb{E}[W] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(W > t)\, dt, \tag{5}$$

com ambos os lados podendo ser infinitos. De fato,

$$W(\omega) = \int_0^{\infty} \mathbb{1}_{\{t < W(\omega)\}}\, dt,$$

e o teorema de Tonelli permite trocar a esperança com a integral, pois o integrando é não negativo.

Como $t \mapsto \mathbb{P}(W > t)$ é não crescente, para todo inteiro $k \geqslant 0$ temos

$$\mathbb{P}(W > k+1) \leqslant \int_k^{k+1} \mathbb{P}(W > t)\, dt \leqslant \mathbb{P}(W > k).$$

Somando essas desigualdades e usando (5), obtemos

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(W > k) \leqslant \mathbb{E}[W] \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(W > k). \tag{6}$$

As séries dos extremos diferem apenas pelo termo $\mathbb{P}(W > 0) \leqslant 1$. Portanto, $\mathbb{E}[W] < \infty$ se, e somente se, $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(W > k) < \infty$. Aplicaremos essa equivalência a $W = |X_1|$: a integrabilidade tornará raros os truncamentos na prova de Etemadi, enquanto sua ausência produzirá termos grandes infinitas vezes na prova da recíproca.

3. O Espaço Produto e as Frequências dos Dígitos

3.1. A Construção do Modelo

Trabalharemos no espaço de todas as sequências infinitas de dígitos,

$$\Omega = \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}} = \Big\{\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots) : \omega_n \in \{0, 1, \ldots, 9\} \text{ para todo } n\Big\}.$$

As projeções coordenadas são

$$X_n(\omega) = \omega_n, \qquad n \geqslant 1.$$

Um *cilindro de posto* n é um conjunto obtido fixando as n primeiras coordenadas:

$$C(u_1, \ldots, u_n) = \Big\{\omega \in \Omega : X_1(\omega) = u_1, \ldots, X_n(\omega) = u_n\Big\},$$

com $u_1, \ldots, u_n \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. O conjunto $\mathcal{C}_0$ das uniões finitas de cilindros é um corpo de conjuntos: o complementar de um cilindro é uma união finita de cilindros de mesmo posto, e a união de dois cilindros de postos diferentes pode ser reescrita como união de cilindros do maior posto.

A medida de probabilidade que nos interessa é definida nos cilindros por

$$\mathbb{P}\Big(C(u_1, \ldots, u_n)\Big) = \frac{1}{10^n} = \prod_{j=1}^{n} \frac{1}{10}, \tag{7}$$

e estendida por aditividade finita a $\mathcal{C}_0$. A definição é consistente: se um cilindro de posto n é relido como cilindro de posto $m > n$, ele se decompõe em 10^{m-n} cilindros de posto m, e $10^{m-n} \cdot 10^{-m} = 10^{-n}$.

Na topologia produto dos alfabetos finitos discretos, Ω é compacto. Cada cilindro, fechado em Ω, é compacto; assim, todo elemento de $\mathcal{C}_0$, sendo união finita de cilindros, também é compacto. Se $A_n \in \mathcal{C}_0$ é uma sequência decrescente com $\bigcap_n A_n = \varnothing$, os A_n são fechados e A_1 é compacto, logo algum A_n já é vazio. Portanto, $\mathbb{P}(A_n) \to 0$. Essa continuidade no vazio, junto com a aditividade finita, garante a aditividade enumerável no corpo $\mathcal{C}_0$. Pelo teorema de extensão de Carathéodory, $\mathbb{P}$ se estende de maneira única à σ-álgebra $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{C}_0)$ gerada pelos cilindros. Citamos esse teorema sem demonstração. O espaço $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ é o *espaço produto* e $\mathbb{P}$ é a *medida produto* determinada pelas probabilidades $1/10$ em cada dígito. Do ponto de vista do curso, o que importa é que a construção produz um espaço de probabilidade no qual os dígitos são independentes e uniformes, como mostramos a seguir.

Proposição 1. Para todo $n \geqslant 1$ e todo $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$,

$$\mathbb{P}(X_n = k) = \frac{1}{10}.$$

Prova. O evento $\{X_n = k\}$ é a união disjunta dos 10^{n-1} cilindros de posto n cuja n-ésima coordenada vale k, um para cada escolha das $n-1$ primeiras coordenadas. Por (7), cada um desses cilindros tem probabilidade 10^{-n}. Logo

$$\mathbb{P}(X_n = k) = 10^{n-1} \cdot 10^{-n} = \frac{1}{10}.$$

■

Proposição 2. A sequência $(X_n)_{n \geqslant 1}$ é independente. Mais precisamente, para todos $1 \leqslant n_1 < n_2 < \cdots < n_j$ e todos $k_1, \ldots, k_j \in \{0, 1, \ldots, 9\}$,

$$\mathbb{P}\Big(X_{n_1} = k_1, \ldots, X_{n_j} = k_j\Big) = \prod_{i=1}^{j} \mathbb{P}(X_{n_i} = k_i).$$

Prova. O evento $\{X_{n_1} = k_1, \ldots, X_{n_j} = k_j\}$ é a união disjunta dos cilindros de posto n_j compatíveis com as j condições. As coordenadas fora do conjunto $\{n_1, \ldots, n_j\}$ são livres, em número de $n_j - j$, de modo que há $10^{\,n_j - j}$ cilindros. Por (7),

$$\mathbb{P}\Big(X_{n_1} = k_1, \ldots, X_{n_j} = k_j\Big) = \frac{10^{\,n_j - j}}{10^{\,n_j}} = 10^{-j} = \prod_{i=1}^{j} \frac{1}{10},$$

e a última expressão é o produto das probabilidades marginais pela Proposição 1. ■

Como os eventos da forma $\{X_n = k\}$ geram a σ-álgebra das coordenadas, a verificação acima é suficiente para concluir a independência de toda a sequência. O modelo é, portanto, o de uma sequência de sorteios independentes de um dígito, cada um com probabilidade $1/10$. Ele é a versão decimal do modelo de lançamentos de uma moeda honesta e também pode ser obtido a partir da expansão decimal de um ponto escolhido ao acaso em $[0, 1]$, como veremos na Seção 4.3.

3.2. O Problema das Frequências

Para $n \geqslant 1$ e $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, definimos a frequência relativa do dígito k entre os n primeiros dígitos:

$$F_{n,k}(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_j(\omega) = k\}}. \tag{8}$$

A variável $F_{n,k}$ conta, em média, quantas vezes o dígito k aparece nas n primeiras posições. Pela Proposição 1, cada indicadora tem esperança $1/10$, logo

$$\mathbb{E}[F_{n,k}] = \frac{1}{10} \qquad \text{para todo } n.$$

A pergunta que organiza estas notas é se a frequência converge para esse valor ao longo da sequência, e em que sentido.

Teorema 3 (Teorema de Borel para a base 10)**.** Para cada $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$,

$$\lim_{n\to\infty} F_{n,k}(\omega) = \frac{1}{10} \qquad \text{para quase todo } \omega \in \Omega.$$

Além disso, a interseção dos conjuntos de convergência sobre os dez valores de k tem probabilidade 1, de modo que, quase certamente, todos os dez dígitos têm frequência assintótica $1/10$ simultaneamente.

A segunda afirmação é consequência da primeira e da subaditividade da probabilidade: a interseção de dez eventos de probabilidade 1 tem probabilidade 1. Registramos o resultado como um único teorema porque é assim que ele é usado.

Definição 4 (Números simplesmente normais e normais)**.** Um ponto $\omega \in \Omega$ é *simplesmente normal na base 10* se $F_{n,k}(\omega) \to 1/10$ para todo $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$. Dizemos que ω é *normal na base 10*, ou *completamente normal*, se para toda palavra finita $w = w_1 \ldots w_\ell$ de dígitos a frequência assintótica de w nas posições consecutivas de ω é $10^{-\ell}$. A normalidade completa exige mais do que a simples: ela controla a frequência de todos os blocos, e não apenas a de um dígito isolado. O Teorema 3 afirma que o conjunto dos pontos simplesmente normais tem probabilidade 1.

O teorema será demonstrado duas vezes, por métodos diferentes. Na Seção 4, usamos o quarto momento das indicadoras e obtemos a conclusão com um argumento curto para sequências independentes, identicamente distribuídas e limitadas. Na Seção 5, demonstramos a lei forte na hipótese de esperança finita e recuperamos o Teorema 3 como caso particular. A primeira prova é instrutiva porque mostra o mecanismo de Borel-Cantelli em sua forma mais transparente; a segunda é necessária porque a hipótese de quarto momento não está disponível em geral.

Antes de prosseguir, vale registrar uma sutileza do modelo. A expansão decimal de um número real não é única: $0{,}4999\ldots = 0{,}5000\ldots$. O conjunto dos pontos com duas expansões é enumerável, logo tem probabilidade zero para a medida uniforme em $[0, 1]$, e a ambiguidade não afeta nenhuma afirmação quase certa. No espaço produto não há ambiguidade alguma, pois cada ω é uma sequência e não um número. Essa é uma das razões para trabalhar no espaço produto: ele elimina uma complicação que é irrelevante para o problema.

4. A Lei Forte com Quarto Momento

4.1. O Teorema

Começamos com o caso em que as variáveis têm quarto momento finito. A prova é curta e mostra, sem as complicações do truncamento, como a somabilidade da cota de Chebyshev produz convergência quase certa.

Teorema 5 (Lei forte com quarto momento)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ e $\mathbb{E}[X_i^4] < \infty$. Se $S_n = X_1 + \cdots + X_n$, então

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mu \qquad \text{quase certamente.}$$

Prova. Substituindo X_i por $X_i - \mu$, podemos supor sem perda de generalidade que $\mu = 0$. De fato, se $X_i' = X_i - \mu$, então $S_n' = S_n - n\mu$ e a convergência $S_n'/n \to 0$ é equivalente a $S_n/n \to \mu$; além disso, as variáveis X_i' continuam independentes, identicamente distribuídas e com quarto momento finito.

Suponha então $\mu = 0$. Expandindo o quarto momento da soma,

$$\mathbb{E}[S_n^4] = \mathbb{E}\Big[\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big)^4\Big] = \sum_{i,j,k,\ell=1}^{n} \mathbb{E}[X_i X_j X_k X_\ell]. \tag{9}$$

Vamos classificar as parcelas de acordo com o número de índices distintos.

Se algum índice aparece uma única vez entre i, j, k, ℓ, a parcela se anula. Por exemplo, se i, j, k são distintos e $\ell = i$, então $\mathbb{E}[X_i^2 X_j X_k] = \mathbb{E}[X_i^2]\,\mathbb{E}[X_j]\,\mathbb{E}[X_k] = 0$, porque $\mathbb{E}[X_j] = 0$ e as variáveis são independentes. O mesmo argumento se aplica a $\mathbb{E}[X_i^3 X_j]$ e a $\mathbb{E}[X_i X_j X_k X_\ell]$ com os quatro índices distintos.

Restam duas formas. A primeira é a dos termos com os quatro índices iguais, $\mathbb{E}[X_i^4]$, que ocorrem n vezes, uma para cada escolha de i. A segunda é a dos termos com dois pares de índices iguais, $\mathbb{E}[X_i^2 X_j^2] = (\mathbb{E}[X_i^2])^2$ com $i \neq j$. Para contá-los, escolhemos o par $\{i, j\}$ de $\binom{n}{2}$ maneiras e, uma vez fixado o par, o termo $X_i^2 X_j^2$ aparece em 6 posições distintas, correspondentes às permutações de i, i, j, j. Logo há

$$6\binom{n}{2} = 3n(n-1)$$

tais termos. Como as variáveis são identicamente distribuídas,

$$\mathbb{E}[S_n^4] = n\,\mathbb{E}[X_1^4] + 3n(n-1)\Big(\mathbb{E}[X_1^2]\Big)^2 \leqslant Cn^2, \tag{10}$$

com

$$C = \mathbb{E}[X_1^4] + 3\Big(\mathbb{E}[X_1^2]\Big)^2 < +\infty.$$

Observe que C não depende de n.

Aplicamos agora a desigualdade de Chebyshev à variável S_n, com nível εn e potência quatro:

$$\mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n\Big) = \mathbb{P}\Big(S_n^4 \geqslant \varepsilon^4 n^4\Big) \leqslant \frac{\mathbb{E}[S_n^4]}{\varepsilon^4 n^4} \leqslant \frac{C}{\varepsilon^4 n^2}.$$

Somando em n,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n\Big) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty. \tag{11}$$

Pelo primeiro lema de Borel-Cantelli,

$$\mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n \text{ infinitas vezes}\Big) = 0.$$

Tomando $\varepsilon = 1/m$ e intersectando sobre m, obtemos $\mathbb{P}(|S_n| \geqslant n/m \text{ i.v. para algum } m) = 0$, isto é, $S_n/n \to 0$ quase certamente. ■

A estrutura da prova merece um comentário. A cota de Chebyshev de segunda ordem daria

$$\mathbb{P}\Big(|S_n| \geqslant \varepsilon n\Big) \leqslant \frac{\mathrm{Var}(S_n)}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2 n},$$

que tende a zero mas não é somável. Elevando a quarta potência, obtemos $1/n^2$, que é somável. A diferença entre a lei fraca e a lei forte, neste argumento, é exatamente a diferença entre $1/n$ e $1/n^2$. Argumentos mais refinados, que não desenvolveremos aqui, produzem cotas análogas de ordem $n^{-p/2}$ sob a hipótese $\mathbb{E}|X_1|^p < \infty$ com $p > 2$, e permitem concluir a lei forte nesse caso. O caso $p = 2$ é o caso crítico, no qual a cota de Chebyshev é da ordem de $1/n$ e o método falha.

Corolário 6 (Variáveis limitadas)**.** Se (X_n) é independente e identicamente distribuída com $|X_n| \leqslant M$ quase certamente, então $S_n/n \to \mathbb{E}[X_1]$ quase certamente.

Prova. A hipótese implica $\mathbb{E}[X_1^4] \leqslant M^4 < \infty$, e o Teorema 5 se aplica. ∎

4.2. Aplicação às Frequências dos Dígitos

Agora combinamos o Teorema 5 com o Corolário 6 para demonstrar o Teorema 3. Fixe $k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$ e defina

$$Y_j = \mathbb{1}_{\{X_j = k\}} - \frac{1}{10}, \qquad j \geqslant 1.$$

Pela Proposição 2, as variáveis Y_j são independentes e identicamente distribuídas. Além disso,

$$\mathbb{E}[Y_j] = \frac{1}{10} - \frac{1}{10} = 0, \qquad |Y_j| \leqslant 1,$$

de modo que $\mathbb{E}[Y_j^4] \leqslant 1 < \infty$. Pelo Corolário 6,

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} Y_j \longrightarrow 0 \qquad \text{quase certamente.} \tag{12}$$

Mas

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} Y_j = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_j = k\}} - \frac{1}{10} = F_{n,k} - \frac{1}{10},$$

logo (12) é exatamente a afirmação $F_{n,k} \to 1/10$ quase certamente. Como k é arbitrário e a interseção sobre os dez valores é enumerável, o Teorema 3 segue.

Vale registrar o cálculo explícito da variância, porque ele mostra que o argumento de segunda ordem não bastaria. Para cada j,

$$\operatorname{Var}(Y_j) = \mathbb{P}(X_j = k)\bigl(1 - \mathbb{P}(X_j = k)\bigr) = \frac{1}{10}\cdot\frac{9}{10} = \frac{9}{100}.$$

Como as Y_j são independentes,

$$\operatorname{Var}\Bigl(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} Y_j\Bigr) = \frac{9}{100n}.$$

A cota de Chebyshev é, portanto,

$$\mathbb{P}\Bigl(\bigl|F_{n,k} - \tfrac{1}{10}\bigr| \geqslant \varepsilon\Bigr) \leqslant \frac{9}{100n\varepsilon^2},$$

que tende a zero e dá a convergência em probabilidade, mas não é somável. É precisamente a passagem ao quarto momento que produz a somabilidade, como no Teorema 5. Esse é

o conteúdo do exercício sobre as frequências dos dígitos proposto nas notas de aula sobre modos de convergência.

O argumento acima demonstrou o Teorema 3 sem usar a versão geral da lei forte. A prova vale porque as indicadoras são limitadas. Para uma sequência geral de variáveis independentes e identicamente distribuídas com $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ e sem quarto momento, o argumento não se aplica, e é necessário o método da Seção 5.

4.3. Dos Dígitos aos Números Reais

Para traduzir o resultado para números reais, associamos a cada $x \in [0,1)$ sua sequência de dígitos decimais. Escolha a expansão que não termina em 9's e defina

$$\Phi(x) = (d_1(x), d_2(x), \ldots) \in \Omega.$$

Se $u_1, \ldots, u_n$ são os primeiros n dígitos de um cilindro e $m = \sum_{j=1}^{n} u_j 10^{n-j}$, então

$$\Phi^{-1}\Big(C(u_1, \ldots, u_n)\Big) = \left[\frac{m}{10^n}, \frac{m+1}{10^n}\right),$$

que tem medida de Lebesgue 10^{-n}. Como os cilindros geram $\mathcal{F}$, suas preimagens mensuráveis garantem que Φ é mensurável. A imagem da medida de Lebesgue por Φ coincide com a medida produto nos cilindros e, pela unicidade da extensão de Carathéodory, em toda $\mathcal{F}$. Portanto,

$$\mathbb{P}(A) = \lambda\Big(\Phi^{-1}(A)\Big) \qquad \text{para todo } A \in \mathcal{F}.$$

Usamos $[0,1)$ para evitar a representação decimal de 1; incluir esse extremo não altera nenhuma afirmação quase certa, pois ele tem medida zero.

Teorema 7 (Borel)**.** Para quase todo $x \in [0,1]$, a frequência relativa de cada dígito na expansão decimal de x tende a $1/10$. Em outras palavras, quase todo número real é simplesmente normal na base 10.

Prova. Pela identidade de medidas acima, o resultado segue do Teorema 3 no espaço produto. O conjunto dos pontos com duas expansões é enumerável e tem medida zero, de modo que a convenção adotada para os dígitos não afeta a conclusão. ■

5. A Prova de Etemadi da Lei Forte

5.1. Enunciado e Visão Geral

O resultado central destas notas é o seguinte teorema, devido a Etemadi. Ele estabelece a lei forte na hipótese mínima sobre os momentos e necessita apenas da hipótese mais fraca de independência dois a dois, e não de independência mútua.

Teorema 8 (Lei forte dos grandes números)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes dois a dois e identicamente distribuídas, com $\mathbb{E}|X_i| < \infty$. Seja $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ e $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Então

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \mu \qquad \text{quase certamente.}$$

Antes de entrar na prova, vale entender por que ela é necessária. O Teorema 5 exige $\mathbb{E}[X_1^4] < \infty$, e há distribuições com esperança finita e quarto momento infinito, como a lei de potência $\mathbb{P}(|X_1| > t) = t^{-3/2}$ para t grande. Para essas distribuições, a cota de Chebyshev de quarta ordem não está disponível, e o argumento da seção anterior não se aplica. A prova de Etemadi substitui o quarto momento por uma estimativa de momentos das variáveis truncadas, na qual a truncagem cresce com o índice. A estimativa resultante não é somável em todos os índices, mas é somável ao longo de uma subsequência geométrica, e a monotonicidade preenche o resto.

A prova tem quatro etapas, que enunciamos antes de executá-las:

(i) *Redução a variáveis não negativas.* Decompomos $X_n = X_n^+ - X_n^-$ e tratamos cada parte separadamente.

(ii) *Truncamento.* Substituímos X_k por $Y_k = X_k \mathbb{1}_{\{|X_k| \leqslant k\}}$ e mostramos que basta provar a lei forte para as variáveis truncadas; em seguida, identificamos o limite das médias de suas esperanças.

(iii) *Estimativa de momentos.* Mostramos que $\sum_k \operatorname{Var}(Y_k)/k^2 < \infty$.

(iv) *Subsequência geométrica e monotonicidade.* Aplicamos Chebyshev ao longo dos índices $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor$, concluímos por Borel-Cantelli, e usamos a monotonicidade da soma truncada para controlar os índices intermediários.

A ordem em que as etapas aparecem no livro de Durrett é ligeiramente diferente: a redução a variáveis não negativas é apresentada depois das estimativas de momentos, como comentário sobre a inspiração de Etemadi. Aqui a colocamos no início, porque ela é logicamente anterior e porque explica por que a monotonicidade estará disponível na última etapa.

5.2. Redução a Variáveis Não Negativas

Para $x \in \mathbb{R}$, escrevemos $x^+ = \max\{x, 0\}$ e $x^- = \max\{-x, 0\}$, de modo que $x = x^+ - x^-$ e $|x| = x^+ + x^-$. Definimos

$$X_n^+ = \max\{X_n, 0\}, \qquad X_n^- = \max\{-X_n, 0\}.$$

As duas famílias (X_n^+) e (X_n^-) são formadas por variáveis não negativas, independentes dois a dois e identicamente distribuídas. Além disso, $0 \leqslant X_n^{\pm} \leqslant |X_n|$, logo $\mathbb{E}[X_n^{\pm}] \leqslant \mathbb{E}|X_n| < \infty$.

Suponha que o Teorema 8 esteja demonstrado para variáveis não negativas. Aplicando-o a cada família, obtemos, quase certamente,

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^+ \longrightarrow \mathbb{E}[X_1^+], \qquad \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^- \longrightarrow \mathbb{E}[X_1^-].$$

Os dois conjuntos de convergência têm probabilidade 1, logo a interseção também tem probabilidade 1. Em cada ponto dessa interseção, subtraindo as duas convergências,

$$\frac{S_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^+ - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k^- \longrightarrow \mathbb{E}[X_1^+] - \mathbb{E}[X_1^-] = \mathbb{E}[X_1] = \mu.$$

Portanto, basta provar o teorema na hipótese adicional $X_n \geqslant 0$ para todo n. Nesse caso, $\mu = \mathbb{E}[X_1] \geqslant 0$ e as somas truncadas serão não decrescentes, o que será usado na Seção 5.7.

5.3. O Truncamento

Depois da redução, podemos supor $X_k \geqslant 0$. A truncagem precisa crescer com k: assim, cada variável é alterada apenas quando toma um valor grande, mas ainda podemos controlar a frequência dessas alterações. A integrabilidade e a comparação de caudas (5)–(6) darão uma soma finita das probabilidades de truncamento; pelo lema de Borel–Cantelli, quase certamente só haverá um número finito de alterações.

Definimos a versão truncada de X_k no nível k:

$$Y_k = X_k \mathbb{1}_{\{|X_k| \leqslant k\}}, \qquad T_n = Y_1 + \cdots + Y_n. \tag{13}$$

O primeiro lema diz que podemos trabalhar com T_n em vez de S_n.

Lema 9 (Truncamento)**.** Nas hipóteses do Teorema 8, para provar que $S_n/n \to \mu$ quase certamente basta provar que $T_n/n \to \mu$ quase certamente.

Prova. Como as variáveis são identicamente distribuídas, $\mathbb{P}(|X_k| > k) = \mathbb{P}(|X_1| > k)$. A fórmula de esperança por integração da cauda e a comparação (6) dão a seguinte estimativa (a soma é de termos não negativos):

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_k| > k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > k) \leqslant \int_0^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > t)\, dt = \mathbb{E}|X_1|. \tag{14}$$

Por hipótese, o lado direito é finito.

Seja $A_k = \{|X_k| > k\} = \{X_k \neq Y_k\}$. Por (14) e pelo primeiro lema de Borel-Cantelli,

$$\mathbb{P}\Big(\limsup_{k\to\infty} A_k\Big) = 0.$$

Fora desse conjunto nulo, o conjunto dos índices k para os quais $X_k \neq Y_k$ é finito. Para tais ω, definimos

$$K(\omega) = \max\{k : X_k(\omega) \neq Y_k(\omega)\}, \qquad R(\omega) = \sum_{k=1}^{K(\omega)} \Big|X_k(\omega) - Y_k(\omega)\Big|,$$

com $K(\omega) = 0$ e $R(\omega) = 0$ quando o conjunto é vazio. Como cada diferença é finita e o máximo é tomado sobre um conjunto finito, $R(\omega) < \infty$.

Para $k > K(\omega)$ temos $Y_k(\omega) = X_k(\omega)$. Logo, para todo $n \geqslant 1$,

$$\Big|S_n(\omega) - T_n(\omega)\Big| = \Big|\sum_{k=1}^{n} \Big(X_k(\omega) - Y_k(\omega)\Big)\Big| \leqslant \sum_{k=1}^{K(\omega)} \Big|X_k(\omega) - Y_k(\omega)\Big| = R(\omega).$$

Dividindo por n,

$$\left|\frac{S_n(\omega)}{n} - \frac{T_n(\omega)}{n}\right| \leqslant \frac{R(\omega)}{n} \longrightarrow 0.$$

Assim, S_n/n e T_n/n têm o mesmo limite quase certamente. Se $T_n/n \to \mu$ quase certamente, então $S_n/n \to \mu$ quase certamente. ∎

A cota obtida é uniforme em n, e é isso que permite dividir por n sem discutir subsequências. O ponto é que $K(\omega)$ é o *último* índice em que o truncamento interfere; depois dele, as diferenças são exatamente nulas e a soma parcial para de crescer. Uma cota dependente de n exigiria verificar adicionalmente que ela tende a zero após a divisão por n.

5.4. As Médias Truncadas

Antes de estimar as flutuações de T_n, identificamos o limite de seu centro. Como já reduzimos ao caso $X_k \geqslant 0$, a variável

$$Z_k = X_1 \mathbb{1}_{\{X_1 \leqslant k\}}$$

cresce para X_1 quando $k \to \infty$. Pela convergência monótona,

$$\mathbb{E}[Z_k] \longrightarrow \mathbb{E}[X_1] = \mu.$$

As variáveis $Y_k = X_k \mathbb{1}_{\{X_k \leqslant k\}}$ e Z_k têm a mesma distribuição, portanto $\mathbb{E}[Y_k] = \mathbb{E}[Z_k] \to \mu$. Aplicando Cesàro, obtemos a convergência para todos os índices n:

$$\frac{\mathbb{E}T_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} \mathbb{E}[Y_m] \longrightarrow \mu. \tag{15}$$

Essa identificação vale para a sequência inteira; mais adiante, será usada também nos índices da subsequência geométrica.

5.5. A Estimativa de Momentos

A estimativa que substitui a hipótese de quarto momento controla a soma dos segundos momentos ponderada por $1/k^2$, que é a quantidade que aparecerá na aplicação de Chebyshev. Para obtê-la, começamos por uma cota numérica.

Lema 10 (Cota harmônica)**.** Para todo $y \geqslant 0$,

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \leqslant 4.$$

Prova. Começamos pela comparação com a integral. Se $m \geqslant 2$, a função $x \mapsto x^{-2}$ é decrescente em $[m-1, \infty)$. Para $x \in [k-1, k]$ com $k \geqslant m$, temos $x \leqslant k$, logo $x^{-2} \geqslant k^{-2}$ e

$$\frac{1}{k^2} \leqslant \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^2}\, dx.$$

Somando em $k \geqslant m$,

$$\sum_{k \geqslant m} \frac{1}{k^2} \leqslant \int_{m-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{m-1}. \tag{16}$$

Suponha primeiro $y \geqslant 1$. A soma $\sum_{k>y} k^{-2}$ começa em $k = \lfloor y \rfloor + 1 \geqslant 2$, de modo que (16) se aplica com $m = \lfloor y \rfloor + 1$:

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \leqslant \frac{2y}{\lfloor y \rfloor} \leqslant 4,$$

pois, para $y \geqslant 1$, temos $y < \lfloor y \rfloor + 1 \leqslant 2\lfloor y \rfloor$.

Suponha agora $0 \leqslant y < 1$. Então todo inteiro positivo k satisfaz $k > y$, e usamos (16) com $m = 2$:

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} = 2y \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k^2} \leqslant 2 \sum_{k \geqslant 1} \frac{1}{k^2} = 2\left(1 + \sum_{k \geqslant 2} \frac{1}{k^2}\right) \leqslant 2(1+1) = 4.$$

Em ambos os casos a constante 4 serve. A cota é grosseira, mas suficiente. ∎

Observe que a constante exata não importa: qualquer constante finita serviria, porque ela será multiplicada por $\mathbb{E}|X_1|$, que é finito. O que importa é a ordem de grandeza, isto é, o fato de a constante não depender de y.

Lema 11 (Estimativa de momentos)**.** Com Y_k definido em (13),

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(Y_k)}{k^2} \leqslant 4\,\mathbb{E}|X_1| < \infty.$$

Prova. Como $\operatorname{Var}(Y_k) = \mathbb{E}[Y_k^2] - (\mathbb{E}[Y_k])^2 \leqslant \mathbb{E}[Y_k^2]$, basta cotar a soma dos segundos momentos.

Usamos a representação do segundo momento por integração de camadas. Para qualquer variável W com $\mathbb{E}[W^2] < \infty$,

$$\mathbb{E}[W^2] = \int_0^{\infty} 2y\,\mathbb{P}(|W| > y)\,dy. \tag{17}$$

De fato, pelo teorema de Tonelli aplicado ao integrando não negativo $2y\mathbb{1}_{\{y<|W|\}}$,

$$\mathbb{E}\Big[\int_0^{\infty} 2y\mathbb{1}_{\{y<|W|\}}\,dy\Big] = \int_0^{\infty} 2y\,\mathbb{P}(|W| > y)\,dy,$$

e a integral interna vale $\int_0^{|W|} 2y\,dy = |W|^2$.

Aplicamos (17) a $W = Y_k$. Como $|Y_k| \leqslant k$, temos $\mathbb{P}(|Y_k| > y) = 0$ para $y \geqslant k$. Para $0 \leqslant y < k$, o evento $\{|Y_k| > y\}$ está contido em $\{|X_k| > y\}$, pois $|Y_k| \leqslant |X_k|$. Logo

$$\mathbb{P}(|Y_k| > y) \leqslant \mathbb{1}_{\{y<k\}}\,\mathbb{P}(|X_k| > y) = \mathbb{1}_{\{y<k\}}\,\mathbb{P}(|X_1| > y),$$

onde a igualdade usa a hipótese de distribuições iguais. Portanto

$$\mathbb{E}[Y_k^2] \leqslant \int_0^{k} 2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy. \tag{18}$$

Substituindo (18) na soma e trocando a ordem de soma e integral, o que é permitido pelo teorema de Tonelli porque todos os termos são não negativos,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Y_k^2]}{k^2} &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \int_0^{\infty} \mathbb{1}_{\{y<k\}}\,2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy \\
&= \int_0^{\infty} \Big\{ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{1}_{\{y<k\}}}{k^2} \Big\}\, 2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy \\
&= \int_0^{\infty} \Big\{ \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \Big\}\, 2y\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy.
\end{aligned}$$

A soma entre chaves é cotada pelo Lema 10 acima, que dá

$$2y \sum_{k>y} \frac{1}{k^2} \leqslant 4 \qquad \text{para todo } y \geqslant 0.$$

Logo

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[Y_k^2]}{k^2} \leqslant \int_0^{\infty} 4\,\mathbb{P}(|X_1| > y)\,dy = 4\,\mathbb{E}|X_1| < \infty,$$

onde usamos novamente a fórmula da esperança por integração da cauda. ∎

5.6. O Argumento de Subsequência

Suponha, como permite a Seção 5.2, que $X_n \geqslant 0$ para todo n. Então $Y_n \geqslant 0$ e $\mu = \mathbb{E}[X_1] \geqslant 0$.

Fixamos um número $\alpha > 1$ e definimos

$$k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor, \qquad n \geqslant 1. \tag{19}$$

A escolha de uma progressão geométrica é o ponto central do argumento. Para cada m, há infinitos índices n com $k(n) \geqslant m$, mas eles começam perto de $\log_\alpha m$ e seus pesos $k(n)^{-2}$ formam uma cauda geométrica. É essa soma, de ordem m^{-2}, que torna somável a estimativa de Chebyshev abaixo.

Como os Y_m são independentes dois a dois,

$$\operatorname{Var}(T_{k(n)}) = \sum_{m=1}^{k(n)} \operatorname{Var}(Y_m).$$

Aplicando Chebyshev com nível $\varepsilon k(n)$,

$$\mathbb{P}\Big(|T_{k(n)} - \mathbb{E}T_{k(n)}| > \varepsilon k(n)\Big) \leqslant \frac{\operatorname{Var}(T_{k(n)})}{\varepsilon^2 k(n)^2} = \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{m=1}^{k(n)} \frac{\operatorname{Var}(Y_m)}{k(n)^2}.$$

Somando em n e trocando as somas, novamente por Tonelli,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|T_{k(n)} - \mathbb{E}T_{k(n)}| > \varepsilon k(n)\Big) \leqslant \frac{1}{\varepsilon^2} \sum_{m=1}^{\infty} \operatorname{Var}(Y_m) \sum_{n:\, k(n) \geqslant m} \frac{1}{k(n)^2}. \tag{20}$$

A soma interna é uma cauda geométrica. Como $k(n) = \lfloor \alpha^n \rfloor \geqslant \alpha^n/2$ para $n \geqslant 1$, temos $k(n)^{-2} \leqslant 4\alpha^{-2n}$. Seja $n_0 = n_0(m)$ o menor inteiro com $\alpha^{n_0} \geqslant m$. Então $\alpha^{-2n_0} \leqslant m^{-2}$ e

$$\sum_{n:\, k(n) \geqslant m} \frac{1}{k(n)^2} \leqslant 4 \sum_{n \geqslant n_0} \alpha^{-2n} = 4\,\alpha^{-2n_0} \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^{-2j} \leqslant \frac{4}{1-\alpha^{-2}} \cdot \frac{1}{m^2}. \tag{21}$$

Substituindo (21) em (20) e usando o Lema 11,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}\Big(|T_{k(n)} - \mathbb{E}T_{k(n)}| > \varepsilon k(n)\Big) \leqslant \frac{4}{\varepsilon^2(1-\alpha^{-2})} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\operatorname{Var}(Y_m)}{m^2} \leqslant \frac{16\,\mathbb{E}|X_1|}{\varepsilon^2(1-\alpha^{-2})} < \infty. \tag{22}$$

Pelo primeiro lema de Borel-Cantelli, para cada $\varepsilon > 0$ fixado vale, quase certamente,

$$|T_{k(n)} - \mathbb{E}T_{k(n)}| \leqslant \varepsilon k(n) \qquad \text{para todo } n \text{ suficientemente grande.}$$

Tomando $\varepsilon = 1/j$ e intersectando os conjuntos de probabilidade 1 correspondentes a $j \geqslant 1$, obtemos

$$\frac{T_{k(n)} - \mathbb{E}T_{k(n)}}{k(n)} \longrightarrow 0 \qquad \text{quase certamente.} \tag{23}$$

Pela convergência de Cesàro (15), aplicada a $n = k(n)$,

$$\frac{\mathbb{E}T_{k(n)}}{k(n)} \longrightarrow \mu.$$

Combinando essa convergência e (23),

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n)} \longrightarrow \mu \qquad \text{quase certamente.} \tag{24}$$

5.7. Os Valores Intermediários

A (24) dá a convergência apenas ao longo dos índices $k(n)$. Falta controlar os índices m que ficam entre dois valores consecutivos da subsequência. A hipótese $X_n \geqslant 0$ fornece o controle desses índices por meio da monotonicidade.

Como $Y_k \geqslant 0$, a sequência $T_m = Y_1 + \cdots + Y_m$ é não decrescente em m. Seja m um inteiro com

$$k(n) \leqslant m < k(n+1).$$

Pela monotonicidade, $T_{k(n)} \leqslant T_m \leqslant T_{k(n+1)}$. Dividindo cada desigualdade pelo índice adequado, obtemos

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} \leqslant \frac{T_m}{k(n+1)} \leqslant \frac{T_m}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)},$$

isto é,

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} \leqslant \frac{T_m}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)}. \tag{25}$$

Os índices nas extremidades foram escolhidos para que as razões envolvam apenas quantidades que já sabemos convergir. De fato, por (24),

$$\frac{T_{k(n)}}{k(n+1)} = \frac{T_{k(n)}}{k(n)} \cdot \frac{k(n)}{k(n+1)} \longrightarrow \frac{\mu}{\alpha},$$

e

$$\frac{T_{k(n+1)}}{k(n)} = \frac{T_{k(n+1)}}{k(n+1)} \cdot \frac{k(n+1)}{k(n)} \longrightarrow \alpha\mu,$$

porque $k(n+1)/k(n) \to \alpha$ e $k(n)/k(n+1) \to \alpha^{-1}$.

Para cada m suficientemente grande existe um único $n = n(m)$ com $k(n) \leqslant m < k(n+1)$, e $m \to \infty$ implica $n(m) \to \infty$. Tomando os limites em (25) ao longo de tais m, obtemos

$$\frac{\mu}{\alpha} \leqslant \liminf_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \limsup_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \alpha\mu. \tag{26}$$

A desigualdade (26) vale para cada $\alpha > 1$ fixado, mas o conjunto nulo em que ela pode falhar depende de α. Para passar a todos os α ao mesmo tempo, tomamos a sequência enumerável $\alpha_j = 1 + 1/j$ e intersectamos os conjuntos de probabilidade 1 correspondentes. A interseção é um evento de probabilidade 1, e nela (26) vale para todo j. Fazendo $j \to \infty$, os extremos μ/α_j e $\alpha_j\mu$ tendem a μ, e portanto

$$\mu \leqslant \liminf_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \limsup_{m\to\infty} \frac{T_m}{m} \leqslant \mu.$$

Logo $T_m/m \to \mu$ quase certamente. Pelo Lema 9, $S_m/m \to \mu$ quase certamente, o que conclui a prova do Teorema 8 no caso $X_n \geqslant 0$. A Seção 5.2 completa o caso geral.

5.8. Observações sobre a Prova

A prova está completa, mas vale destacar três pontos que costumam passar despercebidos na primeira leitura.

O primeiro é o papel de cada hipótese. A hipótese de distribuições iguais é usada para substituir $\mathbb{P}(|X_k| > y)$ pela cauda de X_1 na estimativa dos segundos momentos, e para

identificar $\mathbb{E}[Y_k]$ com a esperança da truncagem correspondente de X_1. Junto com a fórmula de integração da cauda e a cota harmônica, isso produz a cota $4\mathbb{E}|X_1|$ no Lema 11. A hipótese de independência dois a dois é usada apenas para que a variância da soma seja a soma das variâncias; não é preciso mais do que isso. A hipótese $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ é usada no truncamento, para garantir a somabilidade de (14), e na estimativa de momentos, para garantir a finitude do lado direito do Lema 11. Ela também garante que as médias truncadas convergem para um centro finito em (15).

O segundo é o papel do parâmetro α. Ele é arbitrário em $(1, \infty)$ e o argumento funciona para qualquer valor fixado. Como o conjunto nulo pode depender de α, na conclusão intersectamos os conjuntos de probabilidade 1 apenas para a sequência enumerável $\alpha_j = 1 + 1/j$. Fazendo $j \to \infty$, identificamos o limite. Se tivéssemos fixado $\alpha = 2$, por exemplo, obteríamos apenas

$$\frac{\mu}{2} \leqslant \liminf \frac{T_m}{m} \leqslant \limsup \frac{T_m}{m} \leqslant 2\mu,$$

que não identifica o limite.

O terceiro é o papel da monotonicidade. Ela fornece as duas desigualdades externas de (25). Sem $Y_k \geqslant 0$, a segunda desigualdade $\frac{T_m}{m} \leqslant \frac{T_{k(n+1)}}{k(n)}$ seria falsa, porque T_m não seria monótona. É por isso que a redução a variáveis não negativas é necessária, e não apenas uma conveniência: sem ela, o argumento não controla os valores intermediários.

6. A Recíproca: A Integrabilidade É Necessária

A hipótese $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ não é uma conveniência técnica. Nesta seção, mostramos que, sem ela, a conclusão da lei forte falha para sequências independentes e identicamente distribuídas. O argumento é o da Seção 2.3 de [2].

Teorema 12 (Recíproca da lei forte)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com $\mathbb{E}|X_1| = \infty$. Então

$$\mathbb{P}\Big(|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\Big) = 1.$$

Consequentemente, se $S_n = X_1 + \cdots + X_n$,

$$\mathbb{P}\Big(\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} \text{ existe e é finito}\Big) = 0.$$

Prova. Aplicando a fórmula (5) e a comparação (6) a $W = |X_1|$, obtemos

$$\mathbb{E}|X_1| = \int_0^\infty \mathbb{P}(|X_1| > t)\, dt \leqslant \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > n). \tag{27}$$

Como a esperança é infinita, a série do lado direito diverge. Sendo as variáveis identicamente distribuídas,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| \geqslant n) \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_n| > n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X_1| > n) = \infty.$$

Os eventos $\{|X_n| \geqslant n\}$ são independentes, logo o segundo lema de Borel-Cantelli fornece

$$\mathbb{P}\Big(|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\Big) = 1. \tag{28}$$

Suponha agora que exista ω tal que $S_n(\omega)/n$ convirja para um número real ℓ. Da identidade

$$\frac{S_n}{n} - \frac{S_{n+1}}{n+1} = \frac{S_n}{n(n+1)} - \frac{X_{n+1}}{n+1},$$

obtemos

$$\frac{X_{n+1}}{n+1} = \frac{S_n}{n(n+1)} - \left(\frac{S_n}{n} - \frac{S_{n+1}}{n+1}\right).$$

O primeiro termo do lado direito vale $\frac{1}{n+1} \cdot \frac{S_n}{n}$, que tende a zero porque $S_n/n \to \ell$ e ℓ é finito. O segundo tende a $\ell - \ell = 0$. Logo

$$\frac{|X_{n+1}(\omega)|}{n+1} \longrightarrow 0. \tag{29}$$

Por outro lado, (29) é equivalente, após reindexação, a $|X_n(\omega)|/n \to 0$. Mas o evento $\{|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\}$ significa exatamente que $|X_n(\omega)|/n \geqslant 1$ para infinitos índices n, o que contradiz a convergência para zero. Portanto o conjunto em que S_n/n converge para um limite finito é disjunto de $\{|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}\}$. Por (28), esse último conjunto tem probabilidade 1, e a conclusão segue. ∎

A intuição do argumento é simples: se a média S_n/n converge, então o termo X_{n+1} não pode ser da ordem de $n+1$, porque um único termo desse tamanho deslocaria a média em uma quantidade que não desaparece. Mas, sem integrabilidade, os termos individuais são da ordem do índice infinitas vezes.

Exemplo 13 (A distribuição de Cauchy)**.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes com a distribuição de Cauchy padrão, cuja densidade é

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Então

$$\mathbb{E}|X_1| = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)}\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\infty} \frac{x}{1+x^2}\,dx = \infty,$$

de modo que o Teorema 12 se aplica: S_n/n não converge quase certamente.

Por outro lado, a média de variáveis de Cauchy independentes também é de Cauchy. De fato, a função característica da Cauchy padrão é $\varphi(t) = e^{-|t|}$, logo a de S_n/n é

$$\left(\varphi\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n = \left(e^{-|t|/n}\right)^n = e^{-|t|},$$

que é novamente a função característica da Cauchy padrão. Assim, S_n/n tem exatamente a mesma distribuição para todo n e, em particular, $S_n/n \Rightarrow X_1$. O exemplo mostra que a convergência em distribuição pode valer trivialmente enquanto a convergência quase certa falha, e que a hipótese de integrabilidade é indispensável para a lei forte.

No exemplo da Cauchy, a lei fraca também falha: como S_n/n tem distribuição de Cauchy para todo n, a probabilidade $\mathbb{P}(|S_n/n| \geqslant \varepsilon)$ não tende a zero. Isso não contradiz a lei fraca, porque a lei fraca na forma demonstrada exige variância finita, e a Cauchy não tem nem esperança. Há versões da lei fraca que exigem apenas condições de cauda mais fracas que a integrabilidade, mas a lei forte, para sequências identicamente distribuídas, exige a integrabilidade. O Teorema 12 mostra que a hipótese do Teorema 8 não pode ser enfraquecida.

7. Aplicações

7.1. Números Normais

Pelo Teorema 7, já deduzido da identificação entre o espaço produto e os dígitos decimais na Seção 4.3, quase todo número é simplesmente normal na base 10. A prova pelo quarto momento está na Seção 4.2; uma segunda prova aplica diretamente a lei forte geral às indicadoras dos dígitos, que são independentes, identicamente distribuídas e limitadas.

O mesmo argumento se aplica a blocos de dígitos. Se $w = w_1 \dots w_\ell$ é uma palavra de comprimento ℓ sobre o alfabeto $\{0, \dots, 9\}$, defina

$$Z_j^{(w)} = \mathbb{1}_{\{X_j = w_1, \dots, X_{j+\ell-1} = w_\ell\}}.$$

As variáveis $Z_j^{(w)}$ não são independentes, mas a média $\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} Z_j^{(w)}$ conta as ocorrências de w nas posições $1, \dots, n$. A lei forte para blocos disjuntos, aplicada às indicadoras dos eventos

$$\{X_{1+k\ell} = w_1, \dots, X_{\ell+k\ell} = w_\ell\}, \qquad k \geqslant 0,$$

mostra que a frequência de w nas posições $1, 1+\ell, 1+2\ell, \dots$ tende a $10^{-\ell}$ quase certamente, e um argumento de intercalação, repetido para cada uma das ℓ classes de índices módulo ℓ, estende o resultado a todas as posições. O detalhe está no Exercício 3. Números com essa propriedade para todas as palavras finitas são chamados *completamente normais*, e o mesmo argumento, aplicado a cada base inteira $b \geqslant 2$, mostra que quase todo número real é completamente normal em toda base: as uniões e interseções envolvidas são enumeráveis, de modo que a interseção dos conjuntos de probabilidade 1 correspondentes ainda tem probabilidade 1.

7.2. Integração de Monte Carlo

O método de Monte Carlo para calcular uma integral se apoia na lei forte. Seja $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ uma função integrável e sejam $U_1, U_2, \dots$ independentes e uniformes em $[0,1]$. Então as variáveis $f(U_i)$ são independentes e identicamente distribuídas, com

$$\mathbb{E}\big[|f(U_1)|\big] = \int_0^1 |f(x)|\,dx < \infty.$$

Pelo Teorema 8,

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(U_i) \longrightarrow \int_0^1 f(x)\,dx \qquad \text{quase certamente.} \tag{30}$$

A integral é o valor esperado de $f(U_1)$, e a média empírica é o estimador obtido por amostragem. A lei forte garante que o estimador converge ao longo de quase toda realização da sequência, e não apenas em probabilidade. A versão quantitativa, que permite estimar o erro para um n finito, usa a variância de $f(U_1)$ e a desigualdade de Chebyshev, ou o teorema central do limite.

Tomando $f = \mathbb{1}_{[k/10,(k+1)/10)}$, a indicadora aplicada a cada U_i registra se o primeiro dígito decimal da i-ésima amostra é k. A média empírica é, portanto, a frequência desse dígito entre as amostras, e a integral vale $1/10$. Esses indicadores têm a mesma distribuição conjunta que os indicadores dos dígitos sucessivos de um único número uniforme em $[0,1]$: ambas as sequências são independentes e Bernoulli$(1/10)$.

7.3. A Função de Distribuição Empírica

Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas com função de distribuição F. Para cada $x \in \mathbb{R}$, a variável $\mathbb{1}_{\{X_i \leqslant x\}}$ é de Bernoulli com parâmetro $F(x)$, e as variáveis são independentes. Pelo Teorema 8,

$$F_n(x) \equiv \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_i \leqslant x\}} \longrightarrow F(x) \qquad \text{quase certamente,} \tag{31}$$

para cada x fixado. A função F_n é a *função de distribuição empírica* e $F_n(x)$ é a frequência observada de valores menores ou iguais a x.

A afirmação acima é pontual: para cada x fixado, vale quase certamente, mas isso, por si só, não fornece um único evento de probabilidade 1 que sirva para todos os x. Primeiro suponha que F seja contínua. Como $\mathbb{Q}$ é enumerável, há um evento de probabilidade 1 no qual $F_n(q) \to F(q)$ para todo racional q. Fixado $\varepsilon > 0$, escolha uma malha finita racional $q_1 < \cdots < q_m$ que cubra a parte central da distribuição, com as massas entre pontos consecutivos menores que ε e com as duas caudas menores que ε. Para $q_j \leqslant x \leqslant q_{j+1}$, a monotonicidade dá, em ambas as direções,

$$|F_n(x) - F(x)| \leqslant \max_{1 \leqslant j \leqslant m} |F_n(q_j) - F(q_j)| + \varepsilon,$$

e os mesmos controles valem nas caudas. Como a malha é finita, o máximo dos erros nos seus pontos tende a zero. Aplicando o argumento a uma sequência enumerável de ε que tende a zero, obtemos

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \big| F_n(x) - F(x) \big| \longrightarrow 0 \qquad \text{quase certamente.}$$

Esse é o teorema de Glivenko-Cantelli no caso contínuo. Se F tem átomos, a mesma intercalação por racionais garante a convergência nos pontos de continuidade, mas não nos saltos: a monotonicidade não determina o valor no ponto de salto a partir apenas dos valores nos racionais. Os átomos formam um conjunto enumerável, e a convergência em cada posição atômica também vale quase certamente pela lei forte. Para obter a extensão uniforme, separam-se os finitos átomos de massa maior que uma tolerância fixada e refinam-se os intervalos entre eles até que as variações restantes de F sejam pequenas; a última parte do Exercício 8 detalha essa ideia.

8. Exercícios Propostos

1. Seja X uma variável aleatória. Dê uma demonstração alternativa da comparação (6), aplicada a $W = |X|$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(|X| > k) \leqslant \mathbb{E}|X| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(|X| > k),$$

e conclua que a série $\sum_k \mathbb{P}(|X| > k)$ converge se, e somente se, $\mathbb{E}|X| < \infty$. *Sugestão:* compare pontualmente $|X|$ com as somas $\sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{|X|>k\}}$ e $\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{|X|>k\}}$ e tome esperanças.

2. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes com $\mathbb{P}(X_i = 1) = p$ e $\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p$, e $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

(a) Calcule $\mathbb{E}[(S_n - np)^4]$ em função de n e de p e mostre que ela é $O(n^2)$. Mais precisamente, para $0 < p < 1$, mostre que é da ordem de n^2; trate também os casos degenerados $p = 0$ e $p = 1$.

(b) Aplique a desigualdade de Markov a $|S_n - np|^4$ para mostrar que $\mathbb{P}(|S_n/n - p| \geqslant \varepsilon) \leqslant C/(n^2\varepsilon^4)$ e conclua a convergência quase certa.

3. No espaço $\Omega = \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}}$ com a medida produto uniforme, seja $w = w_1 \ldots w_\ell$ uma palavra de comprimento ℓ. Defina

$$N_n(w) = \#\{1 \leqslant j \leqslant n - \ell + 1 : X_j = w_1, \ldots, X_{j+\ell-1} = w_\ell\}.$$

Mostre que $N_n(w)/n \to 10^{-\ell}$ quase certamente. *Sugestão:* considere primeiro as posições $j = 1, 1 + \ell, 1 + 2\ell, \ldots$ e depois intercale os ℓ progressões aritméticas de razão ℓ.

4. Seja $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ integrável e sejam $U_1, U_2, \ldots$ independentes e uniformes em $[0, 1]$.

(a) Mostre que $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f(U_i) \to \int_0^1 f(x)\,dx$ quase certamente.

(b) Suponha que f seja limitada por M. Use a desigualdade de Chebyshev para estimar $\mathbb{P}(|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n f(U_i) - \int_0^1 f| \geqslant \varepsilon)$ em função de n, ε e M.

5. Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes, identicamente distribuídas e não negativas, com $\mathbb{E}[X_1] = \infty$. Mostre que

$$\frac{S_n}{n} \longrightarrow \infty \qquad \text{quase certamente.}$$

Sugestão: para $M > 0$, aplique a lei forte às variáveis truncadas $X_i^M = \min\{X_i, M\}$ e use a convergência monótona para mostrar que $\mathbb{E}[X_1^M] \to \infty$.

6. Seja X com densidade $f(x) = x^{-2}$ para $x \geqslant 1$ e $f(x) = 0$ para $x < 1$.

(a) Mostre que $\mathbb{E}|X| = \infty$ e que $\mathbb{P}(X > t) = 1/t$ para $t \geqslant 1$.

(b) Conclua, usando o exercício anterior, que, para variáveis independentes com essa distribuição, S_n/n não converge quase certamente para um limite finito.

(c) Mostre que $\mathbb{P}(|X_n| \geqslant n \text{ infinitas vezes}) = 1$, usando diretamente o segundo lema de Borel-Cantelli.

7. Mostre que existe uma variável aleatória X com $\mathbb{E}|X| < \infty$ e $\mathbb{E}[X^4] = \infty$. Conclua que a hipótese do Teorema 5 é estritamente mais forte que a do Teorema 8.

∗ **8.** Sejam $X_1, X_2, \ldots$ independentes e identicamente distribuídas com função de distribuição F contínua, e seja F_n a função de distribuição empírica.

(a) Mostre que, para cada x, $F_n(x) \to F(x)$ quase certamente.

(b) Mostre que, quase certamente, $F_n(q) \to F(q)$ simultaneamente para todo racional q.

(c) Para cada $\varepsilon > 0$, escolha um número finito de pontos racionais $x_1 < \cdots < x_k$ que cubra a parte central da distribuição, de modo que as variações de F entre pontos consecutivos e nas duas caudas sejam menores que ε. Considere também os extremos $x_0 = -\infty$ e $x_{k+1} = +\infty$, convencionando $F_n(-\infty) = F(-\infty) = 0$ e $F_n(+\infty) = F(+\infty) = 1$. Usando a monotonicidade de F_n e de F, mostre que

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \leqslant \max_{0 \leqslant j \leqslant k+1} |F_n(x_j) - F(x_j)| + \varepsilon$$

e conclua o teorema de Glivenko-Cantelli no caso contínuo.

(d) Agora suponha que F possa ter átomos. Explique por que a malha de (c), com variações menores que ε, pode não existir. Mostre que a convergência vale simultaneamente em cada ponto atômico (há no máximo enumeravelmente muitos) e também para os limites à esquerda nesses pontos. Descreva como isolar os finitos átomos de massa maior que ε, usando pontos de continuidade imediatamente antes e depois de cada um; nos intervalos restantes, refine a partição para que cada incremento de F seja, por exemplo, no máximo 2ε. Use a monotonicidade e o controle nos pontos da partição para obter a convergência uniforme.

∗ **9.** Reveja a prova do Teorema 8 e identifique exatamente em que ponto a hipótese de independência dois a dois é usada. Mostre, por um exemplo, que a prova do Teorema 5 não funciona com independência apenas dois a dois, indicando qual passagem falha.

Referências

[1] P. Billingsley. *Probability and measure*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, anniversary edition, 2012. With a foreword by Steve Lalley and a brief biography of Billingsley by Steve Koppes.

[2] Rick Durrett. *Probability—theory and examples*, volume 49 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, fifth edition, 2019.

[3] Geoffrey Grimmett and Dominic Welsh. *Probability—an introduction*. Oxford University Press, Oxford, second edition, 2014.